노장현

AI 연구원 · 데이터 사이언티스트
대한민국 서울특별시 양천구
watercar99@naver.com | janghyunnoh.github.io | Janghyun Noh | janghyunnoh | Google Scholar

학력

명지대학교 — 서울

인공지능학 석사 — *2024.09 – 2026.08*

- 학위논문: 단일세포 RNA 시퀀싱 데이터에서 지식 보강 클러스터링 기반 주석 없는 표현형 예측
- 지도교수: 오민식 교수, 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실
- 학점: 4.44 / 4.5
- 수상: 우수연구상(총장상, 석사 졸업 시)
- 조교: 딥러닝, 머신러닝, 데이터마이닝, 기초프로그래밍 학부 과목 (2024년 2학기 – 2026년 1학기)

명지대학교 — 서울

융합소프트웨어학부 데이터테크놀로지 전공 학사 — *2018.03 – 2024.08*

- 졸업 작품: 그놈을 잡아라(CatchYou), 목격자 진술 기반 생성형 AI 몽타주 서비스
- 활동: 학생회 사무국장

레드스쿨 (대안학교) — 금산

재학 — *2012.03 – 2018.01*

- 장학금: 성적 우수 장학금 (2년 연속)
- 활동: 학생회장

경력

명지대학교 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실 — 서울

석사과정 연구원 — *2024.09 – 2026.08*

- 대규모 단일세포 데이터에서 세포 유형 주석 없이 환자 표현형을 예측하는 지식 보강 클러스터링 기반 딥러닝 프레임워크 scCap 개발 (Briefings in Bioinformatics 1저자 논문)
- 임상 기록, 흉부 X-ray, 방사선 판독문을 결합한 코로나19 중증도 예측 멀티모달 퓨전 프레임워크 개발 및 새로운 모달리티로 확장 가능한 구조 설계 (질병관리청)
- 단일세포 데이터 기반 암 아형 분류 딥러닝 모델 개발 및 신약 타겟 발굴에 적용 (아이겐드럭)
- CRISPR 유전자 편집 분석 플랫폼을 위한 LLM 기반 AI 에이전트 환경(Biomni) 구축 및 유전체 분석 자동화
- Nextflow 기반 nf-core/sarek 파이프라인을 활용한 사과 전장 유전체 대규모 분석 환경 구축 (경북대)
- 유방암 조직의 대규모 공간 유전자 발현 데이터를 분석해 세포 이웃 구조와 종양 미세환경 특성 파악 (서울대병원)
- 공간 전사체 데이터를 활용한 간경변 유무별 간암 조직의 유전자 발현 패턴 비교

명지대학교 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실 — 서울

학부연구원 — *2022.12 – 2024.08*

- 중환자 데이터 기반 급성호흡곤란증후군 환자의 병원 내 사망 예측 머신러닝 모델 개발 및 결측치 처리 전략별 성능 비교
- KoGES 코호트 기반 혈액검사·혈압 라벨 설계 및 머신러닝·딥러닝 모델로 고지혈증 환자의 고혈압 진행 위험군 규명 (질병관리청)

빅리더 — 서울

AI 인턴 (청년 AI 인턴십) — *2022.07 – 2022.10*

- 해외 세관 고시를 자동 수집하는 공급망 위험 모니터링 시스템 구축 및 키워드 추출·HS 코드 매칭 결과 검증 (KOTRA)
- KOTRA 표창장(사장상) 및 TriBIG 프로젝트 장학금 수상

논문 및 학회 발표

저널 논문

Annotation-free phenotype prediction using knowledge-augmented clustering from single-cell RNA sequencing data
Briefings in Bioinformatics (BIB)
게재 — *2026.07*
J. Noh, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

Ferroptosis-based therapeutic strategy targeting iron metabolism and SLC7A11 overcomes oxaliplatin resistance in patient-derived pancreatic cancer organoids
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (JECCR)
게재 — *2026.05*
J. Choi, K. Lee, M. Oh, **J. Noh**, Y. Kim, E. Hwang, I. Cho, W. Paik, J. Ryu, J. Ku, and S. Lee

학회 발표

scRNA-seq 기반 표현형 예측을 위한 사전 학습 임베딩을 활용한 환자 단위 메타셀 구성 — 한국정보과학회 *KCC*
구두 발표 — *2026.06*
Y. Shin, **J. Noh**, and M. Oh

scRNA-seq 데이터 축소 기법을 이용한 환자 표현형 예측의 연산 경량화 분석 — 한국정보과학회 *KSC*
포스터 발표 (우수 포스터상) — *2025.12*
Y. Shin, **J. Noh**, and M. Oh

An annotation-free framework for phenotype prediction using hierarchical multiple instance learning with single-cell RNA-sequencing data — *International Conference on Genome Informatics ISCB-Asia*
포스터 채택 — *2025.12*
J. Noh, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

Patient Phenotype Prediction from Single-cell RNA-seq Data through Annotation-free Multiple Instance Learning — 한국생명정보학회 *BIOINFO*
포스터 발표 (우수 포스터상) — *2025.10*
J. Noh, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

AMIL: Automated Cell Grouping Framework for Phenotype Prediction with Multiple Instance Learning — 한국정보과학회 *KCC*
구두 발표 (우수발표논문상) — *2025.07*
J. Noh, M. Kim, and M. Oh

MIMIC-III 데이터를 이용한 급성호흡곤란증후군 환자의 병원 내 사망 예측: 다양한 결측 데이터 처리 전략을 적용한 머신러닝 모델의 비교 연구 — 한국정보과학회 *KSC*
포스터 발표 — *2023.12*
J. Noh, G. Choi, and M. Oh

수상 및 장학

수상

2026	**우수연구상(총장상),** 명지대학교	서울
2025	**우수 포스터상,** 한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회	서울
2025	**우수 포스터상,** 한국생명정보학회	서울
2025	**우수발표논문상,** 한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회	서울
2022	**표창장(사장상),** 대한무역투자진흥공사 (KOTRA)	서울

장학

2022	**TriBIG 프로젝트 장학금,** 대한무역투자진흥공사 (KOTRA)	서울
2019	**세계화 장학금,** 명지대학교	서울
2018	**신입생 성적 우수 장학금 3종,** 명지대학교	서울
2016	**성적 우수 장학금,** 레드스쿨	금산
2015	**성적 우수 장학금,** 레드스쿨	금산

프로젝트

2024 – 2026	AI 기반 타겟 발굴 플랫폼 확립을 통한 만성 염증성 질환 조절 CAR-Treg 세포 치료제 개발
2024 – 2026	기후 변화 대응을 위한 사과꽃 휴면타파 및 꽃 발달 시기의 유전적·생리학적 메커니즘 연구
2024 – 2026	공간 전사체 기반 타겟 발굴 및 오가노이드 검증을 통한 난치성 고형암 신규 치료제 개발
2025 – 2026	CRISPR-Cas9 유도 대규모 DNA 결실 검출·정량화를 위한 클라이언트 사이드 웹 분석 플랫폼 개발
2025 – 2026	HCC GeoMx 공간전사체 기반 간경변·비간경변 조직의 병리적 차이 규명 및 면역조절 타겟 발굴
2025	멀티모달 임상·영상 데이터를 활용한 코로나19 환자 중증도 예측 모델·환경 구축
2023 – 2024	KoGES 코호트 기반 고지혈증 환자의 고혈압 진행 위험군 규명을 위한 임상·유전적 차이 분석
2023	그놈을 잡아라 (CatchYou): 진술 기반 몽타주 생성 서비스
2022	글로벌 공급망 위기 대응을 위한 세관 고시 분석 및 모니터링 시스템 개발

기술 역량

언어	Python, R, SQL
프레임워크	PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, pandas, NumPy
도구	Linux, Git, Docker
연구 분야	머신러닝·딥러닝, 멀티모달 학습, 표현 학습, 예측 모델링
외국어	한국어(모국어), 영어(능통)
자격증	정보처리기사 (2023), SQL 개발자(SQLD, 2023)

대외활동

국내

Google Developer Student Clubs, 명지대학교 — 서울

멤버 — *2022.10 – 2023.12*

- AI 팀 소속으로 머신러닝·딥러닝 스터디 활동
- AI 프로젝트 협업 및 AI 경진대회 참가

데이터 청년 캠퍼스, 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원 — 서울

수료생 — *2022.07 – 2022.08*

- 과기정통부·한국데이터산업진흥원 주관 실무 중심 데이터 인재 양성 과정 수료 (동국대학교)
- 머신러닝·데이터 분석 실무 프로젝트 수행

딥스딥스, 명지대학교 — 서울

멤버 — *2022.03 – 2022.07*

- 딥러닝 스터디 그룹에서 기초 이론 학습 및 논문 구현

FAA 축구분석 아카데미, 비프로 — 서울

수강생 — *2021.09 – 2021.12*

- 축구 경기 데이터 통합·분석 중심의 데이터 통합 과정 수료

코딩 101, 명지대학교 — 서울

학회원 — *2018.03 – 2020.01*

- 프로그래밍 기초 학습 및 코딩 프로젝트 수행

국외

산티아고 성지순례 — 스페인

순례자 — *2026.09 – 2026.10*

- 프랑스길 생장피에드포르부터 산티아고 데 콤포스텔라까지 도보 순례

해외 의료선교 — 필리핀 마닐라

봉사자 — *2024.01*

- Global Medical Missions Alliance(GMMA)를 통해 국제 의료진과 함께 의료 봉사 활동 수행

국제 워크캠프 — 아이슬란드 레이캬비크

봉사자 — *2019.12 – 2020.01*

- 환경 캠페인 및 국제 봉사자들과의 문화 교류 활동

단기선교 — 베트남 하노이

봉사자 — *2018.08*

- 현지 주민·대학생과의 문화 교류 및 지역 봉사 활동